프로그래밍언어론, 수학의이해

2018학년도 2 학기 — 2 학년 2 교시

※ 정답 하나만을 골라 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 OMR 답안지에 표기할 것.	학 과		감독관	㊞
	학 번	-	성 명	

1과목	프로그래밍언어론 (1~25)
출제위원 : 방송대 김진욱	
출제범위 : 교재전체(해당 멀티미디어강의 포함)	

1. 프로그래밍 언어에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (4점)

① 컴퓨터와 사람이 모두 읽을 수 있는 언어
② C, Java 뿐만 아니라 한국어, 영어도 해당
③ 프로그래머가 사용자에게 의사를 전달하는 방법
④ 오랜 시간을 통해 형성된 비형식적인 표현 방법

2. 다음 중 객체 지향 언어의 개념을 설명한 것은? (2점)

① 순차적 명령의 수행을 기본 개념으로 하는 언어
② 무엇을 하려고 하는가를 선언하듯 기술하는 언어
③ 자료형과 연산으로 이루어지는 객체에 기반하는 언어
④ 알려진 값들을 함수에 적용하는 방식으로 프로그램을 기술하는 언어

3. 프로그래밍 언어의 설계기준 중 프로그래밍 언어가 복잡한 과정이나 구조를 표현하는데 용이함을 의미하는 것은? (2점)

① 일반성
② 확장성
③ 표현력
④ 부분성

4. 다음 프로그램에서 밑줄 친 'a'에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가? (3점)

```
int start;
```

① 문자
② 토큰
③ 예약어
④ 미리 정의된 식별자

※ (5~6) BNF로 표현된 다음 구문을 이용하여 주어진 문제를 푸시오.

```
<digit> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4
```

5. 비단말 기호는? (2점)

① <digit>
② 4
③ |
④ ::=

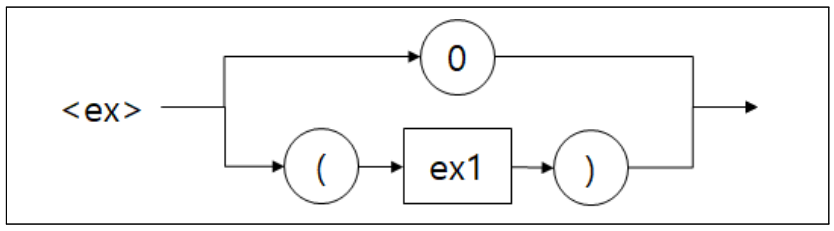
6. 단말 기호는? (2점)

① <digit>
② 4
③ |
④ ::=

7. BNF가 EBNF로 확장되면서 추가된 메타 기호는? (3점)

① ::=
② { }
③ < >
④ |

8. 다음 구문 도표를 EBNF로 올바르게 표현한 것은? (3점)



① <ex> ::= 0 | (ex1)
② <ex> ::= 0 | (<ex1>)
③ <ex> ::= <0> | (ex1)
④ <ex> ::= 0 | '(' <ex1> ')'

9. 모호한 문법에 대한 설명으로 바른 것은? (4점)

① 다른 표현에 대해 같은 파스 트리가 만들어지는 문법
② 다른 표현에 대해 서로 다른 파스 트리가 만들어지는 문법
③ 동일 표현에 대해 같은 파스 트리가 만들어지는 문법
④ 동일 표현에 대해 서로 다른 파스 트리가 만들어지는 문법

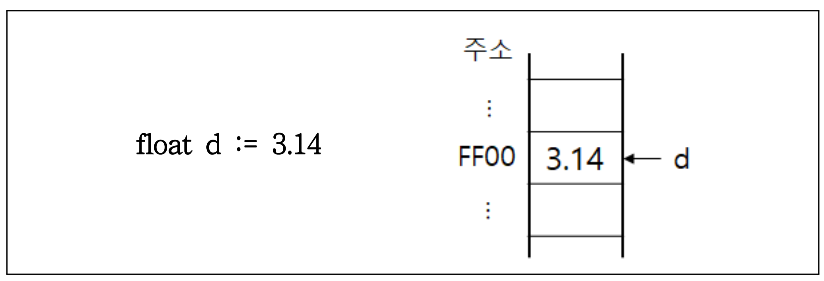
10. 다음 다양한 언어의 조건문 중 A에 1이 할당되는 것은 무엇인가? (2점)

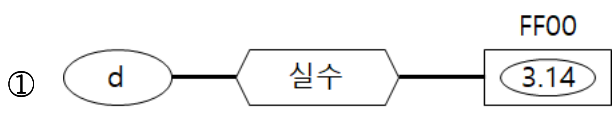
① Pascal : **if** 5>3 **then if** 5>7 **then** A=2 **else** A=1
② Pascal : **if** 5>3 **then if** 5>7 **then** A=2 **else else** A=1
③ Algol68: **if** 5>3 **then if** 5>7 **then** A=2 **fi else** A=1 **fi**
④ Algol60: **if** 5>3 **then begin if** 5>7 **then** A=2 **end else** A=1

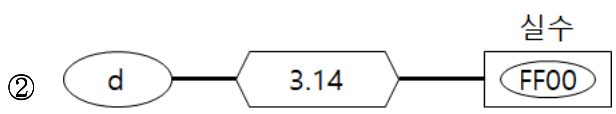
11. 인터프리트 기법에 대한 설명으로 바른 것은? (3점)

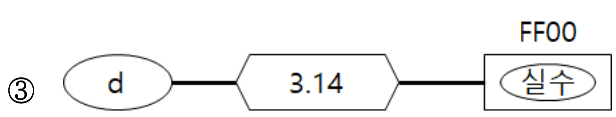
① 고급 언어를 직접 실행하는 방법
② 실행시간이 중요한 경우에 적합한 방법
③ 한번 번역된 코드는 다시 번역할 필요 없음
④ 주어진 프로그램을 기계어로 번역 후 실행하는 방법

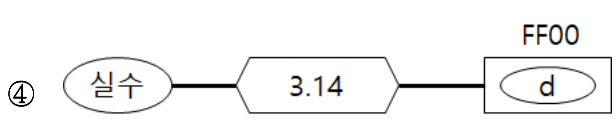
12. 다음 변수의 정의를 Barron(배런)의 표기법으로 바르게 나타낸 것은? (3점)



① 

② 

③ 

④ 

13. 바인딩 시간과 예시가 바르게 짝지어진 것은? (3점)
① 언어의 정의 시간 - 레코드의 각 항목의 형 확정
② 언어의 구현 시간 - 수의 기계 내에서의 표기법 확정
③ 번역 시간 - 변수의 값 확정
④ 실행 시간 - 정수의 자릿수 확정

14. 명시적 선언을 통해 얻을 수 있는 이점은? (4점)
① 동적 형 검사가 가능해짐
② 정적 바인딩을 제공할 수 있음
③ 자료형의 표현 범위가 넓어짐(2바이트 → 4바이트)
④ 한 변수가 동시에 다양한 자료형을 표현할 수 있음

15. 다음 중 할당문에 해당하는 것은? (3점)
① K == J
② K <= J
③ K += J
④ K - J

16. 열우선 프로그래밍 언어에서 선언된 2차원 배열 M(1:2, 1:2)이 기억장소에 저장되는 순서로 올바른 것은? (2점)
① M[1][1] M[2][1] M[1][2] M[2][2]
② M[1][1] M[2][1] M[2][2] M[1][2]
③ M[1][1] M[1][2] M[2][1] M[2][2]
④ M[1][1] M[1][2] M[2][2] M[2][1]

17. 키에 의해 접근되는, 순서를 갖지 않는 자료의 집합체는? (3점)
① 배열
② 레코드
③ 포인터
④ 연상배열

18. 형 변환에 대한 설명으로 바른 것은? (3점)
① 묵시적 형 변환은 캐스트 명령어를 사용함
② 묵시적 형 변환은 컴파일러에서 자동으로 수행
③ 실수형 변수 A, B에 대해 A+B를 계산할 때 발생
④ 명시적 형 변환은 프로그래머가 명시할 필요 없음

19. Java에서의 영역에 대한 설명으로 바른 것은? (3점)
① 전역변수 선언은 COMMON 문을 사용
② BEGIN-END 그룹을 도입
③ 변수 정의는 어느 부분에서도 나타날 수 있음
④ 모든 변수를 명시적으로 선언하지 않아도 됨

20. 정적 기억장소 할당에 대한 설명으로 바른 것은? (3점)
① 실행 중 배열의 크기 변화 가능
② 단순하여 쉽게 구현 가능
③ 재귀호출이 허용됨
④ 프로그래밍 언어에 대한 유연성이 많음

21. 변수의 종류와 사용하는 기억장소가 바르게 짝지어진 것은? (3점)
① 힙 - 준정적 변수, 준동적 변수
② 힙 - 준정적 변수, 동적 변수
③ 스택 - 동적 변수
④ 스택 - 준동적 변수

22. 비지역 변수 참조 방법에 대한 설명으로 바른 것은? (3점)
① 정적 체인 사용 기법은 검색 시간이 짧아 많이 사용함
② 디스플레이 사용 기법은 지역 변수들의 사용이 증가할 경우 매력적
③ 정적 체인 사용 기법은 모든 활성화 레코드에 정적 링크를 할당
④ 디스플레이 사용 기법은 비지역 변수에 따라 참조 시간이 다름

※ (23~25) 아래 프로그램을 예제로 문제의 해답을 구하시오.

```
void SWAP (a, b)
{
    int TEMP;
    TEMP = a;
    a = b;
    b = TEMP;
}

main()
{
    X = 7;
    Y = 3;
    SWAP (X, Y);
    printf (X, Y);
}
```

23. 변수명과 매개변수의 종류가 바르게 짝지어진 것은? (3점)
① a, b - 실 매개변수
② a, X - 실 매개변수
③ X, Y - 실 매개변수
④ TEMP - 형식 매개변수

24. 값호출을 사용하는 프로그래밍 언어에서 위 프로그램의 출력 결과는 무엇인가? (2점)
① 3 3
② 7 7
③ 3 7
④ 7 3

25. 참조호출을 사용하는 프로그래밍 언어에서 위 프로그램의 출력 결과는 무엇인가? (2점)
① 3 3
② 7 7
③ 3 7
④ 7 3